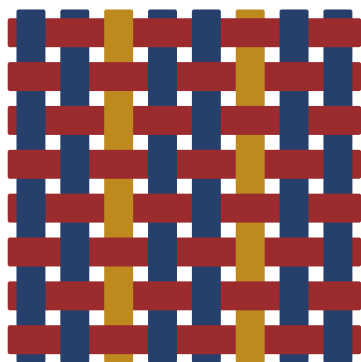




八字形模型

共斜边、外角平分线与辅助线

Hence

2026 年 10 月

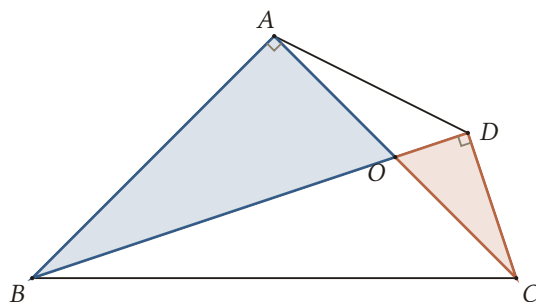
从图形中发现关系，在推理中理解几何

目录

关键的八字形	2
例 1 四个条件，知三推一	2
例 2 角平分线上的二倍关系	9
辅助线总结	11

关键的八字形

$\triangle ABC$ 与 $\triangle DBC$ 有公共边 BC ，连接 AD ， AC 与 BD 相交于 O 。



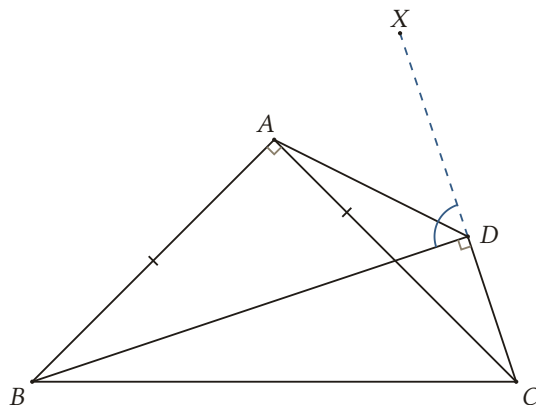
由八字型得

$$\angle BAC + \angle ABD = \angle BDC + \angle ACD.$$

因此， $\angle BAC = \angle BDC$ 与 $\angle ABD = \angle ACD$ 可以相互推出。图中两个顶角为直角时，就能得到 $\angle ABD = \angle ACD$ 。

例 1 四个条件，知三推一

按图取定方位：A、D 在 BC 的同侧， AC 与 BD 在内部相交。延长 CD 至 X ，连接 AD ， DA 位于 $\angle BDG$ 内部。有四个条件：



条件	内容
①	$AB = AC$
②	$\angle BAC = 90^\circ$
③	$\angle BDC = 90^\circ$
④	DA 平分 $\angle BDX$ ，即 $\angle BDA = \angle ADX$

知道其中任意三个，就能推出剩下的一个。下面把四种情况放在一起比较，看看条件交换后，全等的依据怎样随之改变。

(1) ①②③ $\Rightarrow$ ④: 连接直角顶点, 得到外角平分线 已知 $AB = AC$, $\angle BAC = \angle BDC = 90^\circ$, 说明 DA 平分 $\angle BDX$.

〔怎么想〕

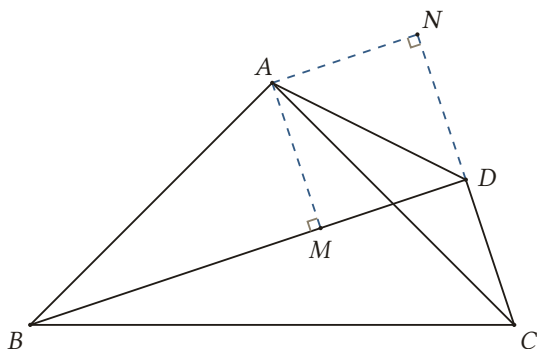
两个直角先给出 $\angle ABD = \angle ACD$ 。接下来有两个方向: 从 A 向 BD 、 CD 作双垂, 把斜边 AB 、 AC 配成直角三角形; 或者围绕 A 补出另一个等腰直角三角形, 把上一章的手拉手用起来。

由 $\angle BAC = \angle BDC$, 利用八字形倒角, 得

$$\angle ABD = \angle ACD.$$

方法一: 从 A 作双垂。

过 A 作 $AM \perp BD$, 垂足为 M ; 作 $AN \perp CD$, 垂足为 N 。本图中 M 在线段 BD 上, N 在 CD 经过 D 的延长线上。



在 $\text{Rt}\triangle ABM$ 与 $\text{Rt}\triangle ACN$ 中, $AB = AC$, $\angle ABM = \angle ACN$, 且两垂足处都是直角, 故

$$\triangle ABM \cong \triangle ACN \quad (\text{AAS}), \quad AM = AN.$$

再看 $\text{Rt}\triangle ADM$ 与 $\text{Rt}\triangle ADN$: 斜边 AD 公共, $AM = AN$, 所以

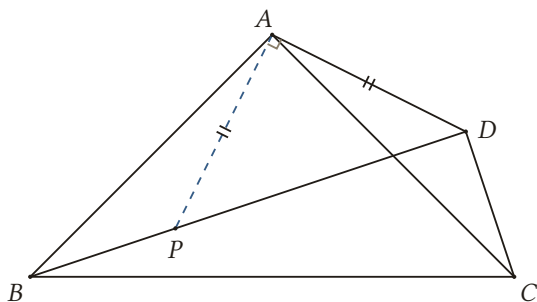
$$\triangle ADM \cong \triangle ADN \quad (\text{HL}).$$

因此 $\angle MDA = \angle NDA$, 即 $\angle BDA = \angle ADX$ 。又因为 $\angle BDA + \angle ADX = 90^\circ$, 所以

$$\boxed{\angle BDA = \angle ADX = 45^\circ}.$$

方法二: 过 A 添直角, 构造手拉手。

过 A 作 $AP \perp AD$, 交 BD 于 P 。



由 $AB \perp AC$ 、 $AP \perp AD$, 按图有 $\angle BAP = \angle CAD$; 又有 $\angle ABP = \angle ACD$ 、 $AB = AC$, 故

$$\triangle ABP \cong \triangle ACD \quad (\text{ASA}), \quad AP = AD.$$

因此 $\triangle APD$ 为等腰直角三角形, $\angle PDA = 45^\circ$. P 在 DB 上, 故 $\angle BDA = 45^\circ$, $\angle ADX = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$.

也可以先在 BD 上取 P , 使 $BP = CD$. 由 $\angle ABP = \angle ACD$ 、 $AB = AC$, 先以 SAS 证明同一组全等, 得到 $AP = AD$ 、 $\angle BAP = \angle CAD$, 再推出 $AP \perp AD$. 两种作法落到同一幅图上: 一种先添角, 另一种先添边。

〔方法点睛〕 共斜边先倒角, 再把“等腰”转成一组全等; 外角平分线由等距离或等腰直角三角形得到。

(2) ①②④ $\Rightarrow$ ③: 已知外角平分线, 反推 D 处直角 已知 $AB = AC$, $\angle BAC = 90^\circ$, DA 平分 $\angle BDG$, 说明 $\angle BDC = 90^\circ$.

〔怎么想〕

这次不能先用两个直角倒角, 因为 D 处的直角正是待证结论. $\angle BDA = \angle ADX$ 能先制造对称: 作双垂得到 $AM = AN$, 或截取等长边制造 SAS 全等. 把对称带来的等长再接上 $AB = AC$, 便能推出 $\angle ABD = \angle ACD$.

方法一: 作双垂, 先用角平分线。

沿用例 1 (1) 的 AM 、 AN . 由 $\angle BDA = \angle ADX$ 、公共边 AD 和两个直角, 得

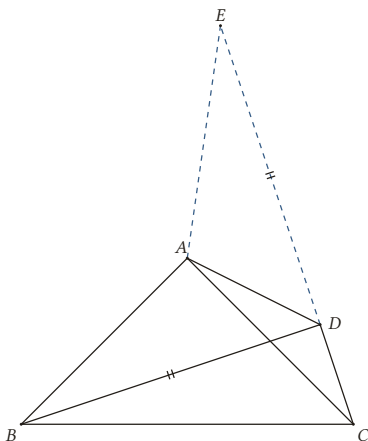
$$\triangle ADM \cong \triangle ADN \quad (\text{AAS}), \quad AM = AN.$$

再结合 $AB = AC$, 以 HL 得 $\text{Rt}\triangle ABM \cong \text{Rt}\triangle ACN$, 所以 $\angle ABD = \angle ACD$. 由八字形倒角,

$$\angle BDC = \angle BAC = 90^\circ.$$

方法二: 向上延长 CD , 截取 $DE = DB$.

延长 CD 至 E , 使 $DE = DB$, 连接 AE . 这里的 E 是本例新作的辅助点。



由 $\angle BDA = \angle ADE$ 、公共边 AD 、 $DB = DE$, 得

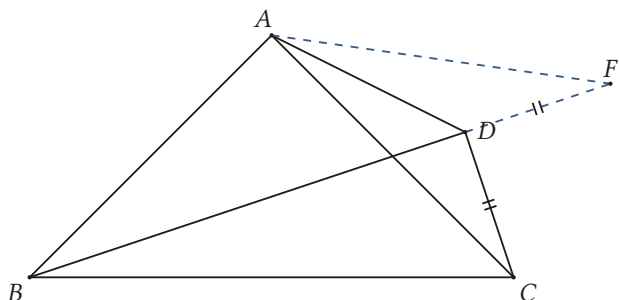
$$\triangle ADB \cong \triangle ADE \quad (\text{SAS}).$$

所以 $AB = AE$, $\angle ABD = \angle AED$. 又因为 $AB = AC$, 所以 $AE = AC$. 在 $\triangle ACE$ 中, 等边对等角, 有 $\angle AEC = \angle ACE$.

E 、 D 、 C 共线且 D 在 E 、 C 之间, 故 $\angle AED = \angle AEC$, $\angle ACE = \angle ACD$ 。于是 $\angle ABD = \angle ACD$, 再倒角得 $\angle BDC = 90^\circ$ 。

方法三: 向右延长 BD , 截取 $DF = DC$ 。

延长 BD 至 F , 使 $DF = DC$, 连接 AF 。



由于 DB 与 DF 反向、 DC 与 DF 反向,

$$\angle ADF = 180^\circ - \angle BDA, \quad \angle ADC = 180^\circ - \angle BDA.$$

所以 $\angle ADF = \angle ADC$ 。结合 AD 公共、 $DF = DC$, 得

$$\triangle ADF \cong \triangle ADC \quad (\text{SAS}), \quad AF = AC, \quad \angle AFD = \angle ACD.$$

又 $AB = AC$, 故 $AB = AF$ 。在 $\triangle ABF$ 中, $\angle ABF = \angle AFB$ 。B、D、F 依次共线, 故 $\angle ABF = \angle ABD$, $\angle AFB = \angle AFD$, 从而 $\angle ABD = \angle ACD$ 。再由 $\angle BAC = 90^\circ$ 得 $\angle BDC = 90^\circ$ 。

〔方法点睛〕 已知角平分线, 就先围绕它制造对称全等; 不能提前借用待证的直角。

(3) ②③④ $\Rightarrow$ ①: 保留两个直角, 反推等腰 已知 $\angle BAC = \angle BDC = 90^\circ$, DA 平分 $\angle BDC$, 说明 $AB = AC$ 。

〔怎么想〕

两个直角给 $\angle ABD = \angle ACD$; 外角平分线给 $AM = AN$ 。这一次 $AB = AC$ 是待证结论, 全等不能再 HL。已有两个角和一条直角边, 可以改用 AAS。

由 $\angle BAC = \angle BDC = 90^\circ$, 八字形倒角得 $\angle ABD = \angle ACD$ 。

从 A 向 BD 、 CD 作双垂, 记垂足为 M 、 N 。由 $\angle BDA = \angle ADC$, 得 $\text{Rt}\triangle ADM \cong \text{Rt}\triangle ADN$, 从而 $AM = AN$ 。

再由 $\angle ABM = \angle ACN$ 、两个直角、 $AM = AN$, 得

$$\triangle ABM \cong \triangle ACN \quad (\text{AAS}), \quad AB = AC.$$

另外两种对称全等的写法。

- 按例 1 (2) 方法二作 E , 得到 $AB = AE$ 、 $\angle ABD = \angle AED$ 。由 $\angle ABD = \angle ACD$, 得 $\angle AEC = \angle ACE$, 所以 $AE = AC$, 进而 $AB = AC$ 。
- 按例 1 (2) 方法三作 F , 得到 $AF = AC$ 、 $\angle AFD = \angle ACD$ 。由 $\angle ABD = \angle ACD$, 得 $\angle AFB = \angle ABF$, 所以 $AB = AF$, 进而 $AB = AC$ 。

〔方法点睛〕 条件与结论交换后, 要重新选择全等判定; 等边待证时, 用等角和等距离搭桥。

(4) ①③④ $\Rightarrow$ ②: 保留等边, 反推 A 处直角 已知 $AB = AC$, $\angle BDC = 90^\circ$, DA 平分 $\angle BDC$, 说明 $\angle BAC = 90^\circ$ 。

〔怎么想〕

ABC 是否为直角三角形还不知道, 不能提前使用手拉手或 K 型全等。现在真正可用的是外角平分线和 $AB = AC$: 先获得等距离, 再用 HL 换出 $\angle ABD = \angle ACD$, 最后倒角。

从 A 向 BD 、 CD 作双垂, 垂足分别为 M 、 N 。由 $\angle BDA = \angle ADC$ 、 AD 公共和两个直角, 得 $Rt\triangle ADM \cong Rt\triangle ADN$, 所以 $AM = AN$ 。

又 $AB = AC$, 故

$$\triangle ABM \cong \triangle ACN \quad (HL), \quad \angle ABD = \angle ACD.$$

由八字形倒角, 得

$$\angle BAC = \angle BDC = 90^\circ.$$

也可以照例 1 (2) 的两种延长作法: 先由对称全等和 $AB = AC$ 得到 $\angle ABD = \angle ACD$, 再把已知的 $\angle BDC = 90^\circ$ 换回 $\angle BAC = 90^\circ$ 。这两种作法在得出 $\angle ABD = \angle ACD$ 之前, 都没有用到 A 处是直角。

〔方法点睛〕 先清点已知条件; 通过等距离与等斜边得到等角, 再把直角搬回另一顶点。

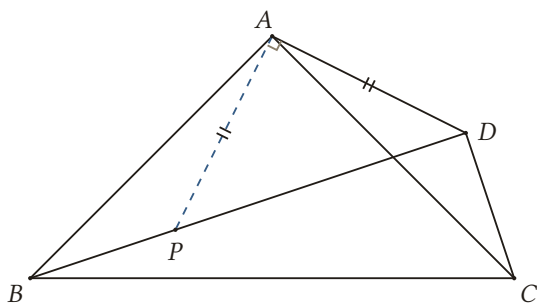
单角变式: 把④换成 45° 或 135°

变式一: 只给 $\angle BDA = 45^\circ$ 已知 $AB = AC$, $\angle BAC = 90^\circ$, $\angle BDA = 45^\circ$, 说明 $\angle BDC = 90^\circ$ 。

〔怎么想〕

只给 $\angle BDA = 45^\circ$, 还没有给 $\angle ADC$ 。此时“到角两边距离相等”不能直接用。应让这个 45° 和新作的直角出现在同一个三角形里, 先得到等腰直角三角形, 再用手拉手; 另一条路是把 B 、 C 向 AD 作双垂, 用 K 型全等搬运两条直角边。

方法一: 过 A 作 $AP \perp AD$, 交 BD 于 P 。



由于 $\angle ADP = 45^\circ$ 、 $\angle PAD = 90^\circ$, $\triangle APD$ 是等腰直角三角形, 故 $AP = AD$ 。

由 $AB = AC$ 、 $AP = AD$ 、 $\angle BAP = \angle CAD$, 得

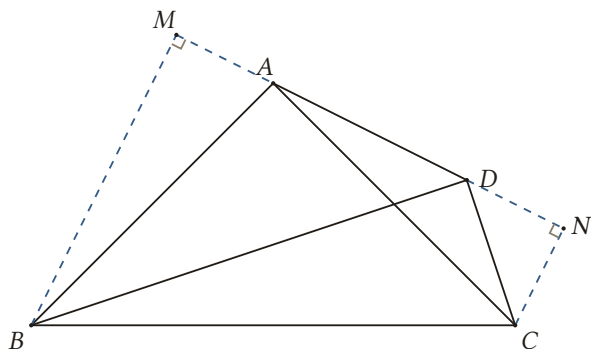
$$\triangle ABP \cong \triangle ACD \quad (SAS).$$

所以 $\angle ABP = \angle ACD$, 即 $\angle ABD = \angle ACD$ 。由八字形倒角, $\angle BDC = \angle BAC = 90^\circ$ 。

与例 1 (1) 对照: 那里先全等, 再证明 $AP = AD$; 这里先由 45° 得 $AP = AD$, 再全等。辅助线相同, 证明顺序由已知条件决定。

方法二：从 B 、 C 向 AD 作双垂。

过 B 作 $BM \perp AD$ ，过 C 作 $CN \perp AD$ ，垂足分别为 M 、 N 。本构型中，沿 AD 的方向，点的顺序为 M 、 A 、 D 、 N 。



在 $\text{Rt}\triangle ABM$ 与 $\text{Rt}\triangle CAN$ 中， $\angle BAM = \angle ACN$ ， $AB = CA$ ，所以

$$\triangle ABM \cong \triangle CAN \quad (\text{AAS}), \quad BM = AN, \quad AM = CN.$$

这里的角相等来自 $AB \perp AC$ 、 $AM \perp CN$ ，按图取相等的锐角。

由于 $\angle BDM = 45^\circ$ ， $\text{Rt}\triangle BMD$ 为等腰直角三角形，所以 $BM = DM$ 。于是

$$AN = DM = AM + AD, \quad DN = AN - AD = AM = CN.$$

故 $\text{Rt}\triangle CDN$ 也是等腰直角三角形， $\angle CDN = 45^\circ$ 。 DN 与 DA 反向，所以 $\angle ADX = 45^\circ$ 。又 $\angle BDA = 45^\circ$ ，故 $\angle BDC = 180^\circ - 45^\circ - 45^\circ = 90^\circ$ 。

〔方法点睛〕 只给单个 45° 时，先补等腰直角三角形；用 K 型全等时，等长常藏在“加减公共部分”中。

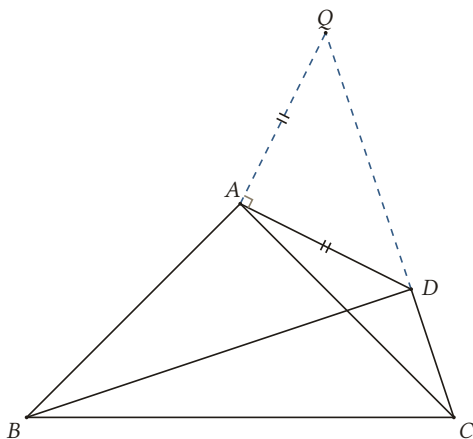
变式二：换成 $\angle ADC = 135^\circ$ 已知 $AB = AC$ ， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $\angle ADC = 135^\circ$ ，说明 $\angle BDC = 90^\circ$ 。

〔怎么想〕

$\angle ADC = 135^\circ$ 等价于 $\angle ADX = 45^\circ$ 。与变式一对照，现在方便补出的是 AD 与 CD 延长线之间的等腰直角三角形。 K 型全等也仍可用，只是先得到等腰直角的变成了 $\triangle CDN$ 。

方法一：向上补等腰直角三角形。

过 A 作 $AQ \perp AD$ ，交 CD 经过 D 的延长线于 Q 。



由 $\angle ADQ = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$ ，得 $AQ = AD$ 。又 $AB = AC$ ，且由两对垂直关系，按图有 $\angle BAD = \angle CAQ$ ，故

$$\triangle ABD \cong \triangle ACQ \quad (\text{SAS}).$$

所以 $\angle ABD = \angle ACQ = \angle ACD$ 。再倒角得 $\angle BDC = 90^\circ$ 。

方法二：从 B 、 C 向 AD 作双垂。

沿用变式一的 K 型图，由 $\text{Rt}\triangle ABM \cong \text{Rt}\triangle CAN$ ，有 $BM = AN$ 、 $AM = CN$ 。

因为 $\angle CDN = 180^\circ - \angle CDA = 45^\circ$ ，所以 $\text{Rt}\triangle CDN$ 为等腰直角三角形， $CN = DN$ 。于是

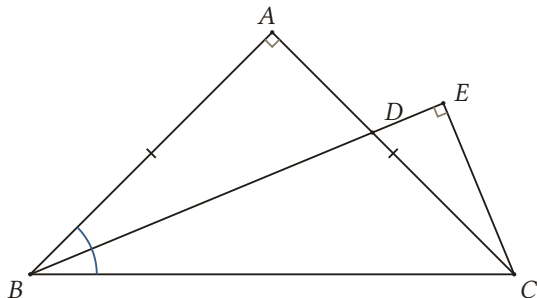
$$AM = DN, \quad DM = AM + AD = DN + AD = AN = BM.$$

故 $\text{Rt}\triangle BMD$ 为等腰直角三角形， $\angle BDA = 45^\circ$ 。已知 $\angle ADX = 45^\circ$ ，所以 $\angle BDC = 90^\circ$ 。

〔方法点睛〕 135° 先看邻补角；与 45° 变式比较，交换的是先出现的等腰直角三角形。

例 2 角平分线上的二倍关系

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 90^\circ$ ， $AB = AC$ 。 BD 平分 $\angle ABC$ ，交 AC 于 D 。过 C 作 $CE \perp BD$ ，交 BD 的延长线于 E 。求证： $BD = 2CE$ 。



〔怎么想〕

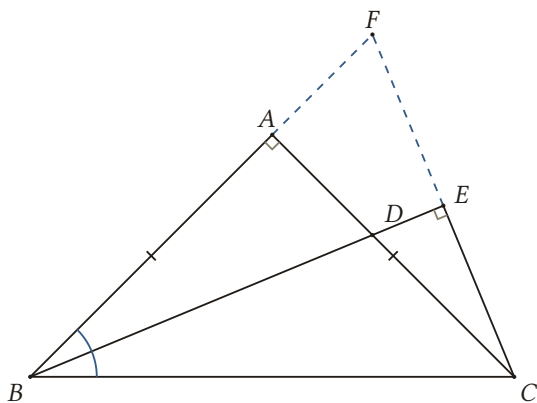
$\angle ABC = \angle ACB = 45^\circ$ ，而 BD 平分 $\angle ABC$ ，所以 $\angle ABD = \angle DBC = 22.5^\circ$ 。目标 $BD = 2CE$ 可以分别拆成四条路线：

1. 延长相交：把 BD 换成一条整段 CF ，再用 E 是 CF 的中点。
2. 平行补形：找到 BD 的中点 G ，证明 $DG = CE$ 。
3. 手拉手补形：找到 BD 的中点 F ，证明 $BF = CE$ 。
4. 补短：先把 CE 补成整段 CF ，再证明 $CF = BD$ 。

下面各方法中的 F 、 G 都独立作出。

方法一：延长 BA ，与 CE 的延长线相交。

延长 BA 、 CE ，交于 F 。



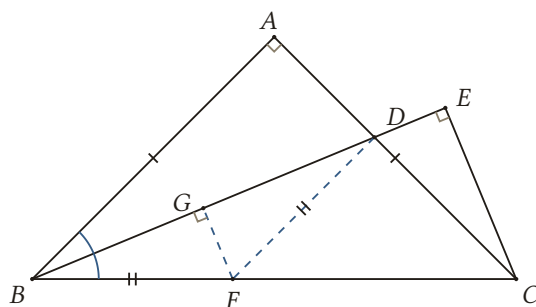
由于 $AB \perp AC$ 、 $BD \perp CF$ ，按图有 $\angle ABD = \angle ACF$ 。又 $\angle BAD = \angle CAF = 90^\circ$ 、 $AB = AC$ ，故

$$\triangle ABD \cong \triangle ACF \quad (\text{ASA}), \quad BD = CF.$$

在 $\triangle BFC$ 中， $\angle FBC = 45^\circ$ ， $\angle FCB = 90^\circ - 22.5^\circ = 67.5^\circ$ ，所以 $\angle BFC = 67.5^\circ$ ，从而 $BF = BC$ 。因为 $BE \perp FC$ ，在等腰三角形 BFC 中，底边上的高也是中线，故 $FE = EC$ ， $CF = 2CE$ 。因此 $BD = 2CE$ 。

方法二：过 D 作平行线，把二倍关系拆成两半。

过 D 作 $DF \parallel AB$ ，交 BC 于 F ；过 F 作 $FG \perp BD$ ，垂足为 G 。



由 $DF \parallel AB$ 、 BD 平分 $\angle ABC$ ，得 $\angle DBF = \angle BDF = 22.5^\circ$ ，所以 $BF = DF$ 。

又 $DF \perp DC$ ， $\angle DCF = \angle ACB = 45^\circ$ ，故 $\triangle DCF$ 是等腰直角三角形， $DF = DC$ 。

在 $\text{Rt}\triangle BFG$ 与 $\text{Rt}\triangle DFG$ 中， $BF = DF$ ， FG 公共，故两三角形全等， $BG = DG$ 。因此 $BD = 2DG$ 。

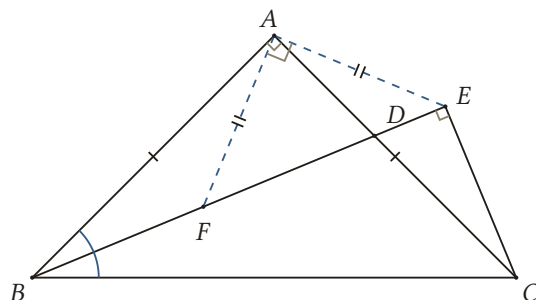
由于 $DF \perp DC$ 、 $DG \perp CE$ ，按图有 $\angle FDG = \angle DCE$ 。结合两个直角、 $DF = DC$ ，得

$$\triangle DFG \cong \triangle CDE \quad (\text{AAS}), \quad DG = CE.$$

故 $BD = 2DG = 2CE$ 。

方法三：在 A 处添直角，补出手拉手。

过 A 作 $AF \perp AE$ ，交 BD 于 F 。



由 $AB \perp AC$ 、 $AF \perp AE$ ，按图有 $\angle BAF = \angle CAE$ 。又 $\angle ABF = 22.5^\circ$ ，由 $AC \perp AB$ 、 $CE \perp BD$ ，得 $\angle ACE = 22.5^\circ$ 。结合 $AB = AC$ ，有

$$\triangle ABF \cong \triangle ACE \quad (\text{ASA}), \quad AF = AE, \quad BF = CE.$$

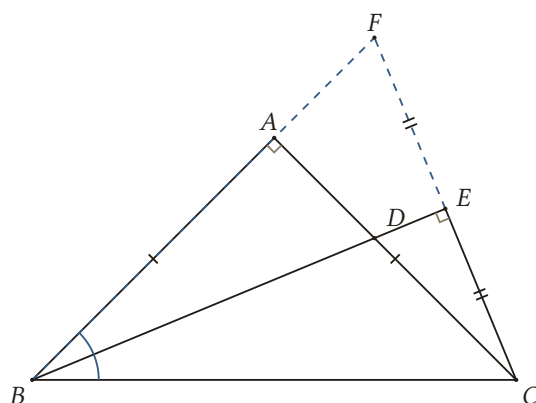
所以 $\triangle AFE$ 是等腰直角三角形， $\angle AFE = 45^\circ$ 。同时 $\angle BAF = \angle CAE = 22.5^\circ$ ，因此在 $\triangle ABF$ 中， $AF = BF$ 。

F 、 D 、 E 依次共线，所以 $\angle AFD = 45^\circ$ ；又 $\angle FAD = 90^\circ - 22.5^\circ = 67.5^\circ$ ，故 $\angle ADF = 67.5^\circ$ ，从而 $FD = AF$ 。

因此 $BF = AF = FD$ ， F 是 BD 的中点。于是 $BD = 2BF = 2CE$ 。

方法四：先补短，把 CE 倍长。

延长 CE 至 F ，使 $EF = EC$ ，连接 BF 。



因为 $BE \perp CF$ 、 $CE = EF$ 、 BE 公共，

$$\triangle BEC \cong \triangle BEF \quad (\text{SAS}).$$

所以 $\angle EBF = \angle ECB = 22.5^\circ$ 。F、C 在 BE 的两侧，故 $\angle CBF = 45^\circ = \angle CBA$ ，即 B、A、F 共线，且 F 在 BA 经过 A 的延长线上。

再由 $AB = AC$ 、 $\angle BAD = \angle CAF = 90^\circ$ 、 $\angle ABD = \angle ACF$ ，得 $\triangle ABD \cong \triangle ACF$ (ASA)，所以 $BD = CF$ 。

又 $CF = CE + EF = 2CE$ ，故 $BD = 2CE$ 。

方法一和方法四最终落到同一个辅助点 F：方法一先通过相交找到它，再证明 $CE = EF$ ；方法四先由 $CE = EF$ 作出它，再证明 B、A、F 共线。作图顺序不同，关键构型相同。

【方法点睛】看到“二倍”，先决定是倍长短段，还是平分长段；再用全等把整段或半段换到目标线段上。

辅助线总结

看见的条件或目标	可以先作的线	希望得到什么
已知外角平分线 外角相等，想造对称全等	从 A 向 BD 、 CD 作双垂 延长 CD ，取 $DE = DB$ ；或延长 BD ，取 $DF = DC$	到角两边的距离相等 SAS 全等，再借等腰换角
单个 45° 或 135°	过 A 作 AD 的垂线，交相应边或延长线	等腰直角三角形，接手拉手
等腰直角 ABC ，需搬运长度 目标为二倍关系	从 B、C 向 AD 作双垂 倍长短段，或给长段找中点	K 型全等，直角边交叉对应 将二倍关系转为整段相等或半段相等
例 2 的角平分线	平行线补等腰；垂线取中点	把角平分线条件转成中点与等长

两种“双垂”要分清：A 向 BD 、 CD 作双垂，是利用角平分线的等距离；B、C 向 AD 作双垂，是利用等腰直角 ABC 的 K 型全等。它们的出发点和全等对应顺序都不同。

使用时注意

1. DA 平分的是 $\angle BDX$ ，参与比较的两个角是 $\angle BDA$ 与 $\angle ADX$ 。
2. 条件与结论交换后，重新检查全等判定。等边待证时不能用它作 HL 条件；直角待证时不能提前用手拉手。
3. K 型全等推出的是 $BM = AN$ 、 $AM = CN$ 。写完对应边后，再按点的顺序加减公共部分，不能把同一条垂线上的两段凭图认成相等。